

ДИСЦИПЛИНА	Линейная алгебра и аналитическая геометрия
	полное название дисциплины без аббревиатуры
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В. Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики
	полное название кафедры
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Практические занятия
	лекция; материал к практическим занятиям; контрольно-измерительные материалы к практическим занятиям; руководство к КР/КП, практикам
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Тишаева И.Р., Ожерелкова Л.М.
	фамилия, имя, отчество
СЕМЕСТР	2 Занятие 10
	указать номер семестра обучения

Занятие 10

Критерий Сильвестра. Знакоопределенность квадратичной формы.

Квадратичные формы подразделяют на различные *типы* в зависимости от множества их значений.

Квадратичная форма $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bar{x}^T A \bar{x}$,

где $\bar{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$; $\bar{x}^T = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, называется:

1) **положительно (отрицательно) определенной**, если для любого ненулевого вектора $\bar{x}$ выполняется неравенство $f(\bar{x}) > 0$ ($f(\bar{x}) < 0$);

2) **неотрицательно (неположительно) определенной**, если для любого $\bar{x}$ выполняется неравенство $f(\bar{x}) \geq 0$ ($f(\bar{x}) \leq 0$), причем существует ненулевой вектор $\bar{x}$, для которого $f(\bar{x}) = 0$;

3) **знакопеременной (неопределенной)**, если существуют такие векторы $\bar{x}$ и $\bar{y}$, что $f(\bar{x}) > 0$ и $f(\bar{y}) < 0$.

Критерий Сильвестра знакоопределенности квадратичной формы

Метод определения типа квадратичной формы, основанный на критерии Сильвестра, состоит в вычислении некоторых миноров матрицы квадратичной формы и проверке их знаков.

Пусть матрица квадратичной формы $f(\bar{x}) = \bar{x}^T A \bar{x}$ имеет следующий вид:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}, \text{ где } a_{ij} = a_{ji} \text{ для } 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n.$$

Рассмотрим угловые миноры этой матрицы (их еще называют главными

минорами): $\Delta_1 = a_{11}$; $\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$; $\dots$; $\Delta_n = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$.

Видим, что угловой минор порядка k расположен на пересечении первых k строк и первых k столбцов матрицы. Угловой минор максимального, n -ого порядка, равен определителю матрицы.

Утверждение (Критерий Сильвестра)

Для того, чтобы квадратичная форма n переменных была положительно определенной, необходимо и достаточно, чтобы выполнялись следующие неравенства: $\Delta_1 > 0$; $\Delta_2 > 0$; ... ; $\Delta_n > 0$.

Следствие 1. Для того, чтобы квадратичная форма n переменных была отрицательно определена, необходимо и достаточно, чтобы выполнялись следующие неравенства: $-\Delta_1 > 0$; $\Delta_2 > 0$; $-\Delta_3 > 0$; ... ; $(-1)^n \Delta_n > 0$, т.е. знаки угловых миноров должны чередоваться, начиная с минуса.

Следствие 2. Невырожденная квадратичная форма знакопеременна тогда и только тогда, когда для матрицы квадратичной формы выполнено хотя бы одно из условий:

- 1) один из угловых миноров равен нулю;
- 2) один из угловых миноров четного порядка отрицателен;
- 3) два угловых минора нечетного порядка имеют разные знаки.

Пример 1. Записать матрицу квадратичной формы, определить ее ранг и знакоопределенность: $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 6x_1x_3 + 4x_2x_3$.

Решение:

Матрица квадратичной формы имеет вид: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}$.

Для нахождения ранга квадратичной формы находим ранг ее матрицы. В данном случае он равен 3.

Выясним знакоопределенность квадратичной формы по критерию

Сильвестра. Имеем: $\Delta_1 = 1 > 0$, $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 > 0$, $\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & 0 \end{vmatrix} = -22 < 0$.

В соответствии с критерием Сильвестра (следствие 2) это означает, что квадратичная форма является знакопеременной.

Пример 2. Записать квадратичную форму по матрице. Определить ее тип

(знакоопределенность): $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 4 & 3 & 5 \\ 2 & 5 & 0 \end{pmatrix}$.

Решение:

Квадратичная форма: $f(\bar{x}, \bar{x}) = x_1^2 + 8x_1x_2 + 3x_2^2 + 4x_1x_3 + 10x_2x_3$.

Найдем угловые миноры матрицы квадратичной формы. Имеем:

$$\Delta_1 = 1, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = -13 < 0, \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 4 & 3 & 5 \\ 2 & 5 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & -13 & -3 \\ 0 & -3 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 13 & 3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 43 > 0.$$

Так как угловой минор второго порядка отрицателен, то данная квадратичная форма знакопеременна (следствие 2).

Пример 3. Дана квадратичная форма

$$f(\bar{x}, \bar{x}) = 36x_1^2 + 64x_2^2 + x_3^2 - 96x_1x_2 - 16x_2x_3 + 12x_1x_3.$$

Найти ранг квадратичной формы, приведя ее к каноническому виду методом Лагранжа и проверить результат, вычислив ранг матрицы.

Решение:

Выделяем полный квадрат по x_1 :

$$\begin{aligned} f(\bar{x}, \bar{x}) &= \underline{36x_1^2} + 64x_2^2 + x_3^2 - \underline{96x_1x_2} - 16x_2x_3 + \underline{12x_1x_3} = \\ &= (6x_1)^2 + 2 \cdot 6x_1(-8x_2 + x_3) + (-8x_2 + x_3)^2 - (-8x_2 + x_3)^2 + x_3^2 - 16x_2x_3 + 64x_2^2 = \\ &= (\text{сворачиваем}) = (6x_1 - 8x_2 + x_3)^2 = y_1^2, \text{ где } y_1 = 6x_1 - 8x_2 + x_3. \end{aligned}$$

$$\text{Найдем ранг матрицы: } A = \begin{pmatrix} 36 & -48 & 6 \\ -48 & 64 & -8 \\ 6 & -8 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 6 & -8 & 1 \\ 6 & -8 & 1 \\ 6 & -8 & 1 \end{pmatrix}. \text{ Следовательно,}$$

$\text{rang} A = 1$ и ровно одно слагаемое в квадрате в каноническом виде.

Таким образом, *важной характеристикой* квадратичной формы является *ранг* ее матрицы, который не меняется при невырожденных линейных заменах переменных. Ранг равен числу отличных от нуля коэффициентов в любом ее каноническом виде.

Сформулируем теорему, называемую *законом инерции квадратичных форм*:

Теорема. (Закон инерции квадратичных форм)

Для любых двух канонических видов

$$f_1(y, y) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_m y_m^2, \quad \lambda_i \neq 0, \quad 1 \leq i \leq m;$$

$$f_2(z, z) = \mu_1 z_1^2 + \mu_2 z_2^2 + \dots + \mu_k z_k^2, \quad \mu_j \neq 0, \quad 1 \leq j \leq k,$$

одной и той же квадратичной формы справедливы следующие утверждения:

1) $m = k = \text{Rg} A$;

2) количество положительных коэффициентов λ_i совпадает с количеством положительных коэффициентов μ_j ;

3) количество отрицательных коэффициентов λ_i совпадает с количеством отрицательных коэффициентов μ_j .

Канонический вид квадратичной формы не определен однозначно. Проверим справедливость закона инерции квадратичных форм на следующем примере:

Пример 4. Найти матрицу квадратичной формы и привести квадратичную форму $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_2x_3$ к каноническому виду двумя способами и проверить закон инерции квадратичных форм.

Решение:

Начнем выделять полный квадрат с x_1 :

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= 3x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_2x_3 = \\ &= 2(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3) - x_3^2 - 4x_1x_3 + x_1^2 = \\ &= 2(x_1 + x_2 + x_3)^2 - (4x_1^2 + x_3^2 + 4x_1x_3) + 5x_1^2 = \\ &= 2(x_1 + x_2 + x_3)^2 - (2x_1 + x_3)^2 + 5x_1^2 = 2y_1^2 - y_2^2 + 5y_3^2. \end{aligned}$$

Таким образом, получаем следующий канонический вид квадратичной формы $f(y_1, y_2, y_3) = 2y_1^2 - y_2^2 + 5y_3^2$, и соответствующее линейное преобразование на основе следующих замен переменных $y_1 = x_1 + x_2 + x_3$, $y_2 = 2x_1 + x_3$, $y_3 = x_1$.

Можно получить обратную замену: $x_1 = y_3$, $x_2 = y_1 - y_2 + y_3$, $x_3 = -2y_3 + y_2$.

А можно было начать с x_3 :

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= 3x_1^2 + 2x_2^2 + \underline{x_3^2} + 4x_1x_2 + \underline{4x_2x_3} = \\ &\underline{x_3^2 + 2 \cdot 2x_2x_3 + 4x_2^2} - 4x_2^2 + 3x_1^2 + 2x_2^2 + 4x_1x_2 = \end{aligned}$$

сворачиваем и приводим подобные:

$$= (2x_2 + x_3)^2 + 3x_1^2 - 2x_2^2 + 4x_1x_2 = (2x_2 + x_3)^2 - 2(x_2^2 - 2 \cdot 2x_1 \cdot x_2 + 4x_1^2 - 4x_1^2) + 3x_1^2 =$$

опять сворачиваем и приводим подобные:

$$= (2x_2 + x_3)^2 - 2(2x_1 - x_2)^2 + 11x_1^2 = y_1^2 - 2y_2^2 + 11y_3^2,$$

где $y_1 = 2x_2 + x_3$, $y_2 = 2x_1 - x_2$, $y_3 = x_1$

Еще раз заметим, что, хотя коэффициенты в каноническом виде квадратичной формы получились другие, однако количество положительных слагаемых по-прежнему равно двум и одно слагаемое с отрицательным знаком. Закон инерции квадратичных форм выполняется.

Пример 5. Найти значение параметра a , при котором квадратичная форма $f(\bar{x}, \bar{x}) = x_1^2 + (3-a)x_2^2 + 10ax_3^2 + 4x_1x_2 + 2(a+3)x_2x_3 + 2x_1x_3$ положительно определена.

Решение:

Найдем матрицу квадратичной формы: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3-a & a+3 \\ 1 & a+3 & 10a \end{pmatrix}$.

Найдем угловые миноры матрицы квадратичной формы. Имеем:

$$\Delta_1 = 1, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3-a \end{vmatrix} = -1-a > 0, \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3-a & a+3 \\ 1 & a+3 & 10a \end{vmatrix} = -11a(a+1) > 0.$$

На основании критерия Сильвестра приходим к системе неравенств:

$$\begin{cases} -1-a > 0; \\ -11a(a+1) > 0. \end{cases}$$

Данная система не имеет решения. Вывод: нет таких значений a , при которых форма положительно определена.

Основные выводы:

1. Задача приведения квадратической формы к каноническому виду имеет несколько решений.
2. Количество слагаемых в каноническом виде равно рангу матрицы квадратической формы.
3. Количество положительных и отрицательных слагаемых в каноническом виде не зависит от способа приведения квадратичной формы.

Задачи для самостоятельного решения

10.1. Записать матрицу квадратичной формы и определить ее ранг:

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 6x_1x_3 + 4x_2x_3.$$

10.2. Записать матрицу квадратичной формы и определить ее ранг:

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3.$$

10.3. Записать матрицу квадратичной формы и определить ее ранг:

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 6x_1x_3.$$

10.4. Определить тип квадратичной формы с помощью критерия Сильвестра:

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_1x_2 - x_2^2 + 2x_2x_3 + 3x_3^2.$$

10.5. Определить тип квадратичной формы с помощью критерия Сильвестра:

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 2x_1x_2 - 6x_1x_3 + 3x_2^2 + 2x_2x_3 + 13x_3^2.$$

10.6. С помощью критерия Сильвестра установить положительную определенность, отрицательную определенность или знакопеременность следующей квадратичной формы:

$$f(x_1, x_2, x_3) = -2x_1^2 - 7x_2^2 - 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3 + 8x_2x_3.$$

10.7. С помощью критерия Сильвестра установите положительную определенность, отрицательную определенность или знакопеременность следующей квадратичной формы:

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 - 4x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 6x_2x_3.$$

10.8. Записать матрицу квадратичной формы, привести ее методом Лагранжа к каноническому виду, указать соответствующее линейное преобразование, установить ее тип и ранг:

$$f(\bar{x}, \bar{x}) = 9x_1^2 + 36x_1x_3 + x_2^2 + 2x_2x_3 + 36x_3^2,$$

10.9. При каких значениях параметра λ квадратичная форма $f(\bar{x}, \bar{x}) = \lambda x_1^2 - 4x_1x_2 + (\lambda + 3)x_2^2 + \lambda x_3^2$ положительно определена? отрицательно определена?

10.10. По матрице квадратичной формы $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 3 \\ 0 & 3 & -17 \end{pmatrix}$ записать ее явный

вид, привести к каноническому виду, указать соответствующее линейное преобразование, установить ее тип и ранг.

10.11. Найти значение параметра λ , при котором квадратичная форма $f(\bar{x}, \bar{x}) = 5x_1^2 + x_2^2 + \lambda x_3^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3$ положительно определена.

10.12. Найти значение параметра λ , при котором квадратичная форма $f(\bar{x}, \bar{x}) = 2x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 2\lambda x_2x_3 + 2x_1x_3$ положительно определена.

10.13. Найти значение параметра λ , при котором квадратичная форма $f(\bar{x}, \bar{x}) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 2\lambda x_1x_2 + 6x_1x_3 + 2x_2x_3$ положительно определена.

10.14. При каких значениях параметра λ квадратичная форма, заданная

матрицей $A = \begin{pmatrix} 2\lambda + 18 & -1 & \lambda - 3 \\ -1 & 1 & -2 \\ \lambda - 3 & -2 & 9 - \lambda \end{pmatrix}$, положительно определена.

10.15. При каких значениях параметра λ квадратичная форма, заданная матрицей $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3\lambda + 6 & \lambda + 4 \\ 1 & \lambda + 4 & -\lambda - 2 \end{pmatrix}$, положительно определена.

10.16. При каких значениях параметра λ квадратичная форма, заданная матрицей $A = \begin{pmatrix} 8 - \lambda & \lambda - 6 & -2 \\ \lambda - 6 & \lambda - 1 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, положительно определена.

10.17. При каких значениях параметра λ квадратичная форма, заданная матрицей $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 3\lambda + 9 & \lambda + 1 \\ 1 & \lambda + 1 & -\lambda - 2 \end{pmatrix}$, положительно определена.

Ответы

10.1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}$, $RgA = 3$. Т.к. $RgA = n$, то квадратичная форма является невырожденной.

10.2. $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $RgA = 3$. Т.к. $RgA = n$, то квадратичная форма является невырожденной.

10.3. $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $RgA = 2$. Т.к. что $RgA < n$, то квадратичная форма является вырожденной.

10.4. Квадратичная форма является знакопеременной и невырожденной.

10.5. Квадратичная форма является положительно определенной и невырожденной.

10.6. Квадратичная форма является отрицательно определенной и невырожденной.

10.7. Квадратичная форма является знакопеременной и невырожденной.

$$\mathbf{10.8.} \quad A = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 18 \\ 0 & 1 & 1 \\ 18 & 1 & 36 \end{pmatrix}, \quad f(\bar{y}, \bar{y}) = 9y_1^2 + y_2^2 - y_3^2, \quad \begin{cases} y_1 = x_1 + 2x_3 \\ y_2 = x_2 + x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases}; \text{ знакопеременная,}$$

$r = 3$.

10.9. При $\lambda > 1$ положительно определена, при $\lambda < -4$ отрицательно определена.

$$\mathbf{10.10.} \quad f(\bar{x}, \bar{x}) = x_1^2 - 4x_1x_2 + 3x_2^2 + 6x_2x_3 - 17x_3^2, \quad f(\bar{y}, \bar{y}) = y_1^2 - y_2^2 - 8y_3^2,$$

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - 2y_2 + 6y_3 \\ x_2 = y_2 - 3y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases}; \text{ знакопеременная, } r = 3.$$

$$\mathbf{10.11.} \quad \lambda > 2. \quad \mathbf{10.12.} \quad |\lambda| < \sqrt{5/2}. \quad \mathbf{10.13.} \quad \lambda \in \emptyset. \quad \mathbf{10.14.} \quad \lambda \in (4; 5).$$

$$\mathbf{10.15.} \quad \lambda \in \emptyset. \quad \mathbf{10.16.} \quad \lambda \in (2; 5). \quad \mathbf{10.17.} \quad \lambda \in (-3; -2).$$